FACULDADE DE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

ARTEFATOS DO PROJETO DE SOFTWARE

Plataforma de Monitoramento da Etapa de Mosturação na Fabricação de Cerveja Artesanal

Haimon Cugler Vieira
João Alexandre Pinto Camargo
Jocieli Pontes Domingues da Silva
Kevin da Silva Oliveira

Registro – SP
2026

Conteúdo

1 Diagramas UML: Modelagem Visual do Sistema **2**
1.1 Diagrama de Casos de Uso . . . 2
1.2 Diagrama de Classes . . . 4
1.3 Diagrama de Objetos . . . 4

2 Diagrama de Banco de Dados **5**
2.1 Modelo Entidade-Relacionamento (MER) . . . 5

3 CANVAS: Modelo de Negócio e Estratégia **6**

4 DevOps: Infraestrutura **7**
4.1 Introdução . . . 7
4.2 Topologia da Rede . . . 7
4.3 Estrutura da Rede . . . 7
4.4 Arquitetura de Rede . . . 8
4.5 Diagrama de Infraestrutura . . . 8
4.6 Diagrama de Usabilidade . . . 9
4.7 Conclusão . . . 10

5 UX/UI: Design de Interface e Experiência do Usuário **10**
5.1 Guia de Estilos . . . 11
5.2 Tipografia . . . 11

6 Website: Estrutura e Especificações Técnicas Web **11**
6.1 Mapa do Site da Equipe . . . 12
6.2 Especificações Técnicas do Site da Equipe . . . 12

Referências **13**

1 Diagramas UML: Modelagem Visual do Sistema

1.1 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso representa as funcionalidades do sistema do ponto de vista do usuário, demonstrando as interações entre os atores e os principais recursos disponíveis na plataforma.

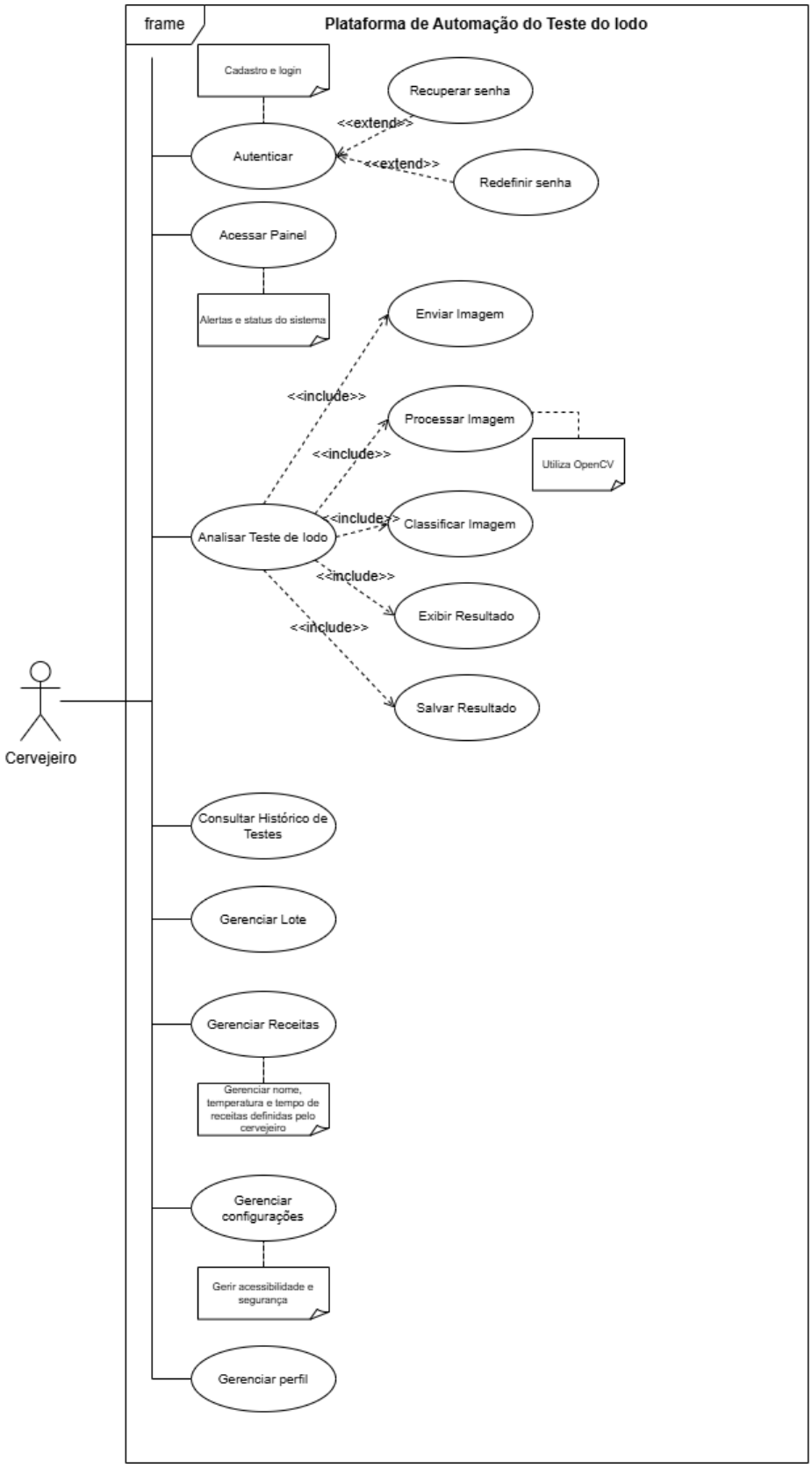


Figura 1: Diagrama de Casos de Uso

1.2 Diagrama de Classes

O diagrama de classes mostra a estrutura estática do sistema:

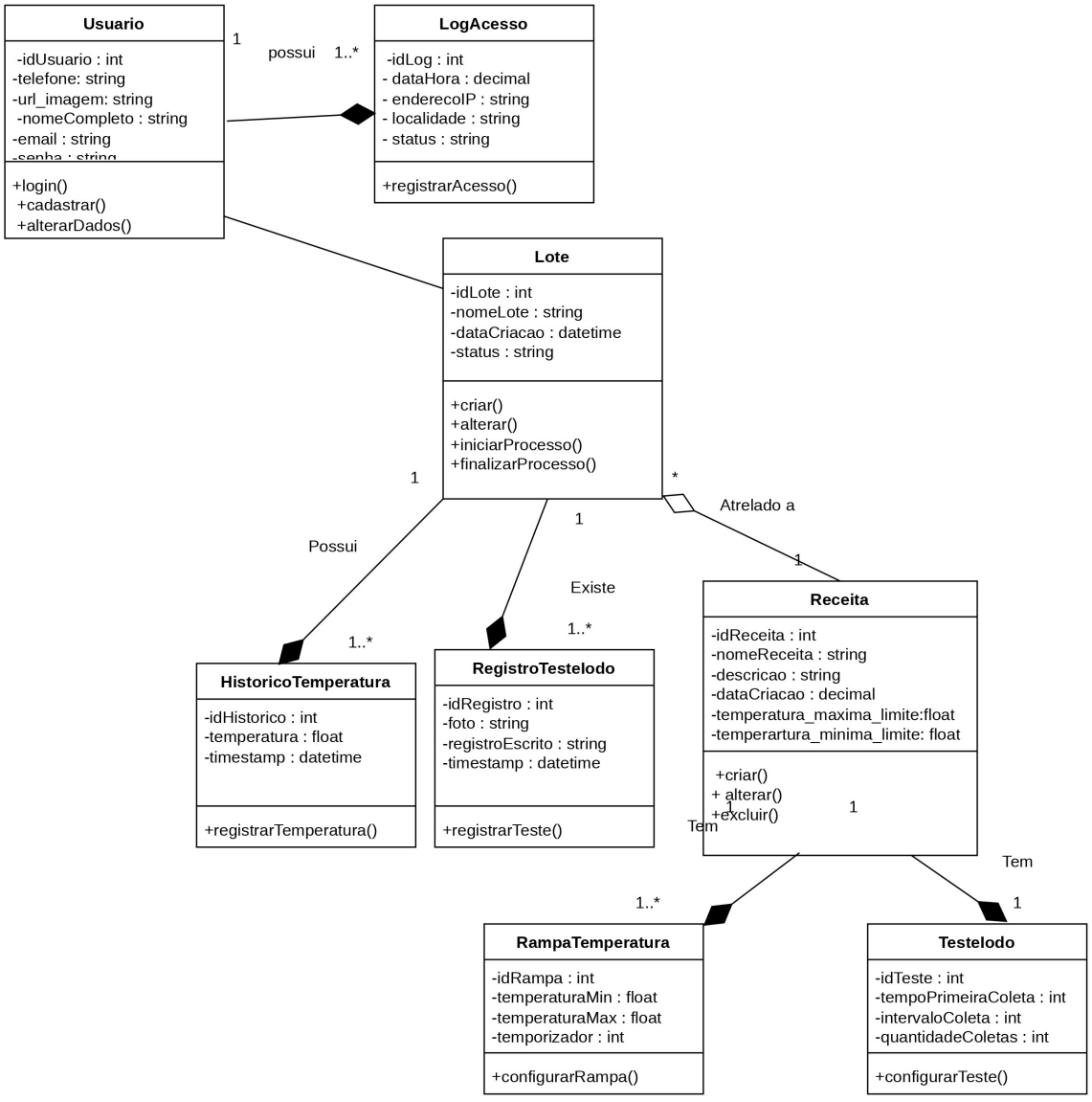


Figura 2: Diagrama de Classes

1.3 Diagrama de Objetos

O diagrama de objetos representa instâncias reais das classes utilizadas no sistema em um determinado momento da execução da aplicação. O diagrama de objetos demonstra exemplos concretos dos dados manipulados pela plataforma.

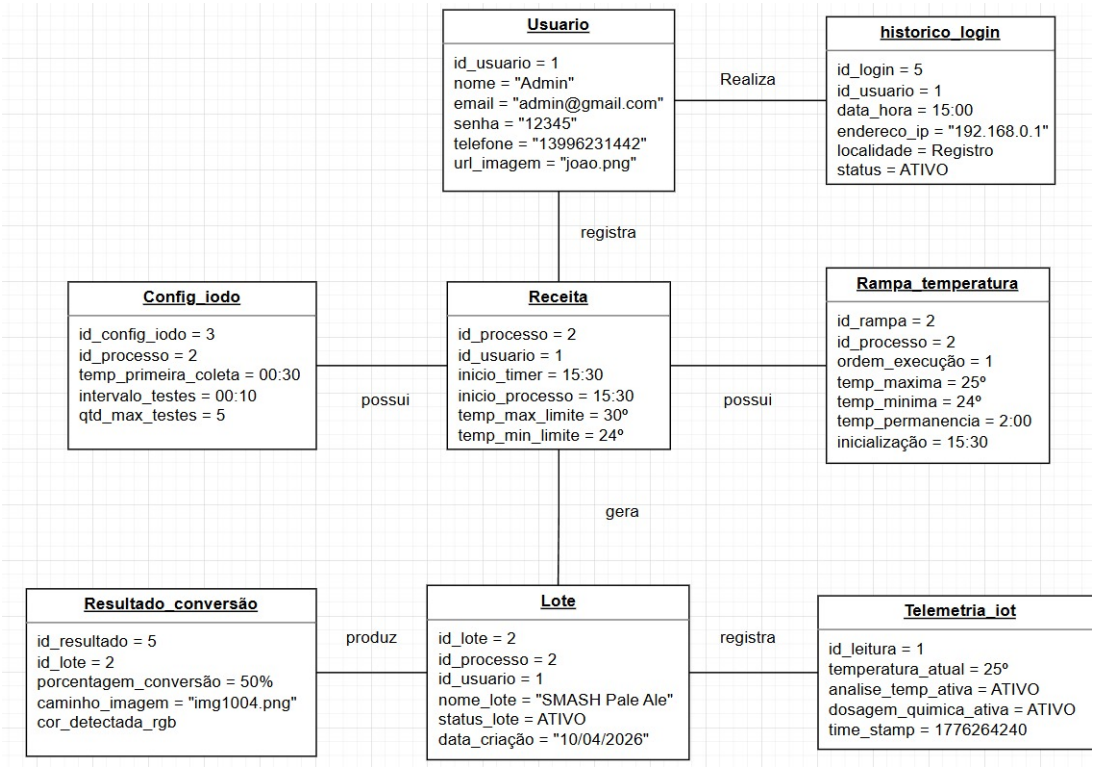


Figura 3: Diagrama de Objetos

2 Diagrama de Banco de Dados

2.1 Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

O Modelo Entidade-Relacionamento (MER) foi utilizado para representar a estrutura conceitual do banco de dados da plataforma de verificação do teste do iodo. O objetivo desse modelo é demonstrar as entidades presentes no sistema, seus atributos e os relacionamentos existentes entre elas.

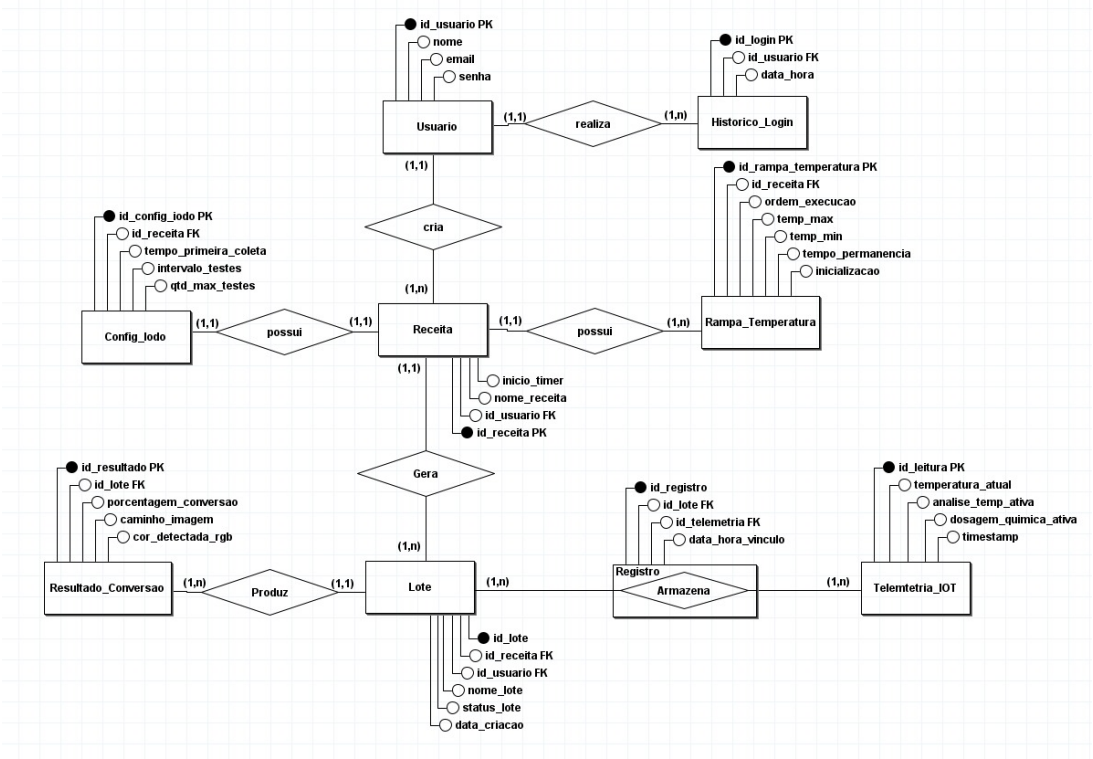


Figura 4: Modelo Entidade-Relacionamento

3 CANVAS: Modelo de Negócio e Estratégia

O Business Model Canvas (SANTOS; LIMA; FERREIRA, 2024) é uma ferramenta visual estratégica[1] que permite descrever, analisar e projetar modelos de negócio de forma clara e objetiva. O canvas é dividido em nove blocos fundamentais que cobrem as principais áreas de um negócio.

[1]O Canvas foi desenvolvido por Alexander Osterwalder e é amplamente utilizado em startups e empresas estabelecidas para modelagem de negócios.



Figura 5: Canvas

4 DevOps: Infraestrutura

4.1 Introdução

A infraestrutura de rede apresentada foi desenvolvida para atender às necessidades de comunicação e gerenciamento da plataforma de verificação do teste do iodo por visão computacional aplicada à produção de cerveja artesanal.

A rede é responsável por interligar servidor, computador de monitoramento, dispositivos móveis e equipamentos de comunicação, garantindo estabilidade na transmissão dos dados, armazenamento das análises e acesso à aplicação web. Além disso, a infraestrutura permite comunicação entre os componentes do sistema utilizados durante o processo de mosturação.

4.2 Topologia da Rede

A infraestrutura utiliza topologia em estrela, na qual todos os dispositivos estão conectados a um switch central localizado na sala técnica. O switch está ligado ao modem/roteador responsável pelo acesso à internet e funcionamento como gateway padrão da rede. Essa abordagem facilita a manutenção, gerenciamento e expansão futura da infraestrutura.

4.3 Estrutura da Rede

A rede cabeada utiliza cabos Ethernet padrão Cat6, proporcionando maior estabilidade e velocidade na transmissão dos dados. O servidor possui endereço IP fixo e é responsável pelo armazenamento e gerenciamento das informações do sistema.

Além da rede cabeada, a infraestrutura também possui suporte à comunicação sem fio por meio de um ponto de acesso Wi-Fi instalado na sala técnica, permitindo conexão de dispositivos móveis utilizados durante o processo de produção e monitoramento da plataforma.

Tabela 1: Endereçamento da Rede

Dispositivo	**Endereço IP**	**Observação**
Roteador / Gateway	192.168.0.1	Acesso à internet
Servidor	192.168.0.2	Armazenamento de dados
Computador da Sala Técnica	192.168.0.10	Monitoramento do sistema
Dispositivos móveis	DHCP automático	Conexão Wi-Fi

4.4 Arquitetura de Rede

Tabela 2: Componentes da Infraestrutura da Rede

Componente	**Descrição**
Roteador / Gateway	• Responsável pelo acesso à internet • Atua como gateway padrão da rede • Distribuição da comunicação da rede local
Switch Central	• Interligação dos dispositivos da rede • Estrutura central da topologia estrela • Facilita expansão e manutenção da infraestrutura
Servidor	• Processamento das análises do sistema • Execução da aplicação Flask • Armazenamento dos dados e resultados
Computador da Sala Técnica	• Monitoramento do sistema • Gerenciamento operacional da plataforma • Controle local da aplicação
Dispositivos Móveis	• Captura das imagens do teste do iodo • Acesso remoto à plataforma • Comunicação via rede Wi-Fi

4.5 Diagrama de Infraestrutura

A Figura 6 apresenta o diagrama da infraestrutura utilizada na plataforma, demonstrando a comunicação entre os dispositivos da rede.

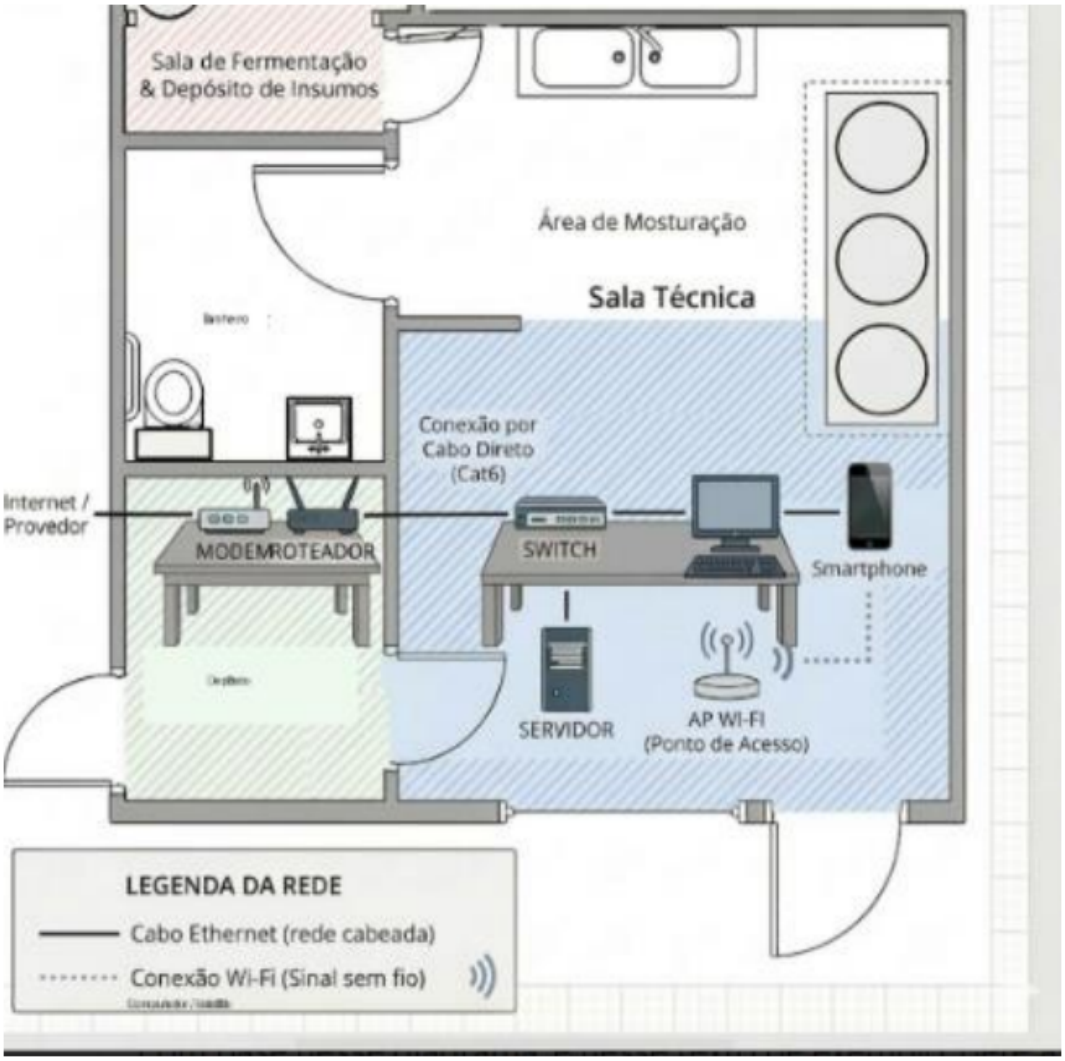


Figura 6: Diagrama de Infraestrutura do Sistema

4.6 Diagrama de Usabilidade

A Figura 7 apresenta o diagrama de usabilidade da plataforma, demonstrando o fluxo de interação entre o funcionário e os principais componentes do sistema. O diagrama evidencia como o usuário acessa a aplicação, envia a imagem do teste do iodo, recebe o resultado da análise e consulta as informações armazenadas.

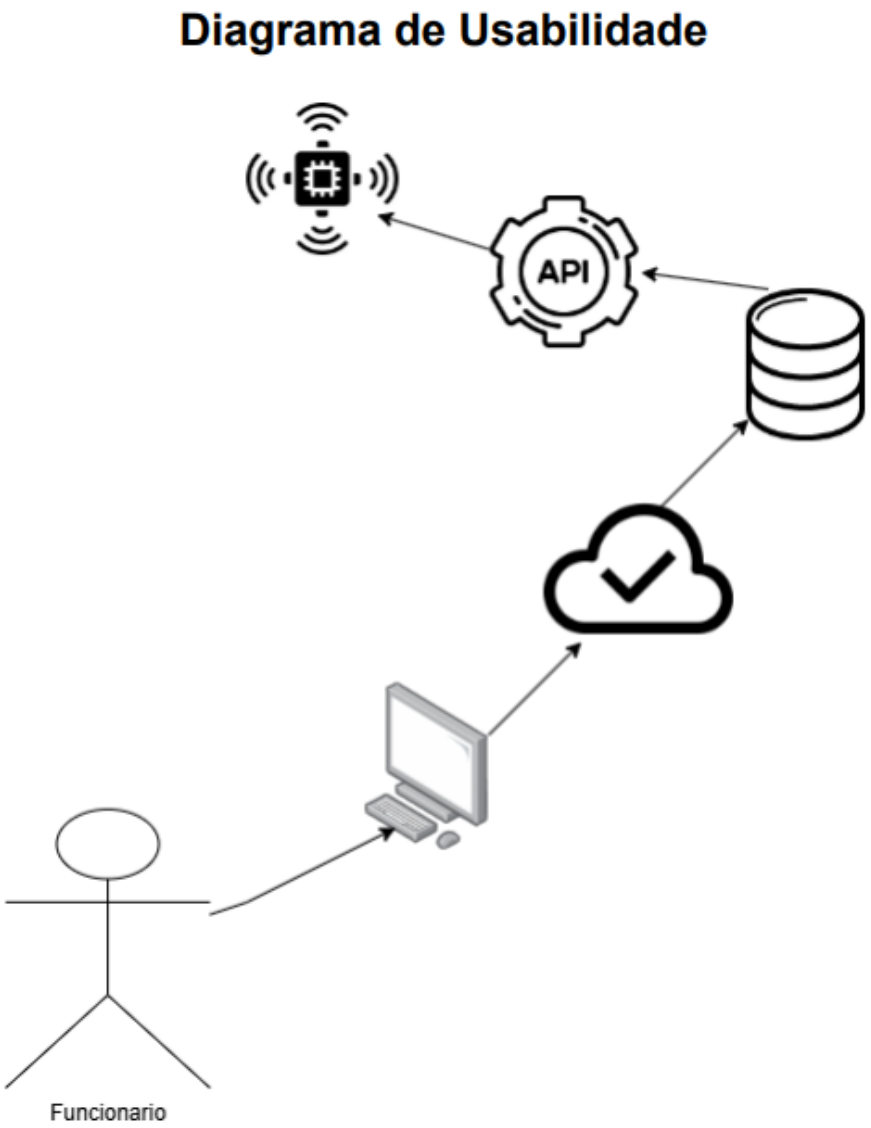


Figura 7: Diagrama de Usabilidade

4.7 Conclusão

A infraestrutura proposta oferece uma solução simples, funcional e segura para o ambiente de produção da cervejaria artesanal. A utilização da topologia em estrela facilita o gerenciamento da rede, melhora a comunicação entre os dispositivos e permite futuras expansões do sistema, incluindo integração com novas soluções de automação e monitoramento.

5 UX/UI: Design de Interface e Experiência do Usuário

O design UX/UI da plataforma foi desenvolvido com o objetivo de proporcionar uma interface intuitiva, organizada e de fácil utilização para os produtores de cerveja artesanal durante o acompanhamento do processo de mosturação e realização do teste do iodo.

As telas foram desenvolvidas utilizando prototipação no Figma, permitindo simular o fluxo completo da aplicação antes da implementação do sistema.

A construção da interface priorizou simplicidade operacional, contraste visual e facilidade de navegação, permitindo que o usuário consiga acessar rapidamente as principais funcionalidades

da plataforma durante o processo produtivo.

5.1 Guia de Estilos

A identidade visual da plataforma foi desenvolvida utilizando cores inspiradas no processo cervejeiro e em interfaces modernas de aplicações web, buscando transmitir organização, contraste visual e facilidade de navegação para o usuário.

A composição visual segue a proporção 60-30-10, técnica amplamente utilizada no design de interfaces para criar equilíbrio visual entre elementos estruturais, componentes secundários e elementos de destaque.

Tabela 3: Identidade Visual da Plataforma

Cor	Proporção	Código HEX	Aplicação
	60%	#FAFAFA	Cor estrutural da identidade visual, utilizada nos fundos principais da interface e áreas de respiro visual.
	30%	#4E342E	Cor secundária aplicada no cabeçalho, menus e fundos secundários da plataforma.
	10%	#F57C00	Cor de destaque utilizada em botões principais, links e chamadas de ação da interface.
	–	#000000	Cor utilizada para textos principais e elementos informativos da interface.

5.2 Tipografia

A tipografia da plataforma foi definida com o objetivo de garantir boa legibilidade, organização visual e identidade moderna para a interface do sistema.

As fontes selecionadas foram escolhidas considerando acessibilidade, clareza na leitura e adaptação para diferentes tamanhos de tela.

- **Poppins**

  Fonte moderna e versátil, utilizada em títulos, chamadas e elementos de destaque da interface. Seus traços suaves e equilibrados transmitem inovação, dinamismo e proximidade visual, contribuindo para uma identidade moderna da plataforma.

- **Roboto**

  Fonte neutra e altamente legível, utilizada em textos longos e no corpo do conteúdo da aplicação. Sua estrutura proporciona clareza visual e facilidade de leitura em diferentes resoluções e tamanhos de tela.

6 Website: Estrutura e Especificações Técnicas Web

Esta seção documenta a landing page da equipe. O website foi desenvolvido com o objetivo de apresentar os integrantes da equipe, divulgar o projeto integrador e disponibilizar informações institucionais e de contato.

6.1 Mapa do Site da Equipe

O mapa do site (sitemap) mostra a hierarquia e organização das páginas do website da equipe:

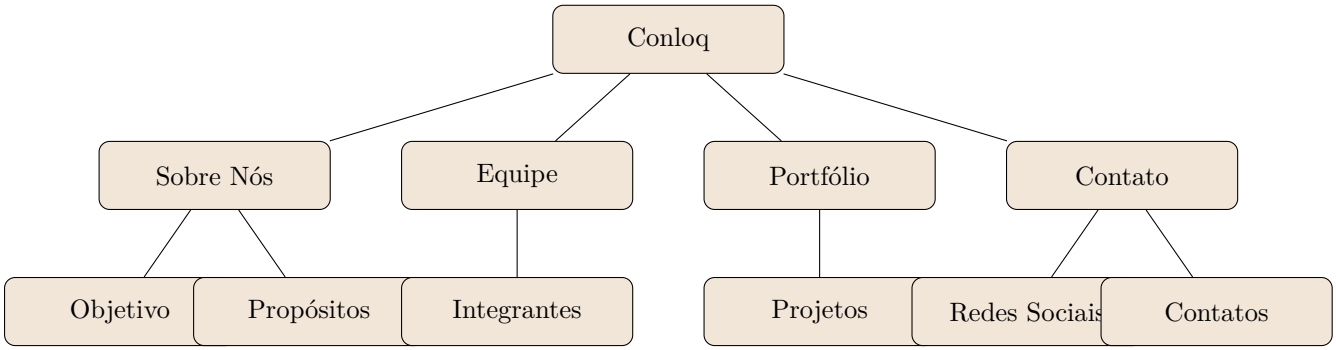


Figura 8: Estrutura de navegação

Principais seções da landing page da equipe:

- **Conloq:** Apresentação inicial da equipe e destaque do projeto desenvolvido.
- **Sobre Nós:** Informações sobre a equipe, objetivos e proposta do projeto.
- **Equipe:** Apresentação dos integrantes responsáveis pelo desenvolvimento da plataforma, incluindo nome, função e tecnologias utilizadas.
- **Portfólio:** Exibição dos projetos, tecnologias e soluções desenvolvidas pela equipe.
- **Contato:** Área destinada às informações de comunicação da equipe, contendo links para redes sociais, GitHub, LinkedIn, e-mail e demais canais de contato.

6.2 Especificações Técnicas do Site da Equipe

Tabela 4: Stack Tecnológica

Camada	**Tecnologia**	**Descrição**
Estrutura	HTML5	Utilizado para estruturar as páginas da landing page
Estilização	CSS3	Estilização e organização visual da interface
Interatividade	JavaScript	Funcionalidades e interações da página
Responsividade	CSS	Interface para desktop e dispositivos móveis
Hospedagem	GitHub Pages	Deploy e hospedagem do website
Versionamento	Git e GitHub	Gerenciamento e versionamento do código-fonte

Referências

SANTOS, A.; LIMA, B.; FERREIRA, C. Advanced numerical methods for complex system analysis. *Journal of Computational Mathematics*, Springer, v. 45, n. 3, p. 234–251, 2024.